Examen — soluciones

Tema 8: Teorema de Pitágoras y semejanza · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Pitágoras (2 puntos)

Enuncia el teorema de Pitágoras y calcula la hipotenusa de un triángulo de catetos 5 y 12 cm.

Solución

$a^2 = b^2 + c^2$; $a = 13$ cm.

2 Aplicaciones (2 puntos)

Calcula la diagonal de un rectángulo de 9 cm por 12 cm.

Solución

$\sqrt{81 + 144} = 15$ cm.

3 Problemas (2 puntos)

Una rampa de 10 m de longitud salva un desnivel de 6 m. ¿Qué distancia horizontal ocupa?

Solución

$\sqrt{100 - 36} = 8$ m.

4 Semejanza (2 puntos)

Dos cuadrados son semejantes con razón 3. Si el pequeño tiene 4 cm de lado, calcula el perímetro y el área de los dos.

Solución

Pequeño: 16 cm y 16 cm^2. Grande (lado 12): 48 cm y 144 cm^2 (9 veces más).

5 Escalas (2 puntos)

En un mapa a escala 1:50 000 dos puntos están a 7 cm. ¿Qué distancia real hay entre ellos en km?

Solución

$350\,000$ cm $= \boxed{3{,}5 \text{ km}}$